

cmp1 对照单测阶段分析报告

PyQCD $\leftrightarrow$ refer/sush/lqcddb & refer/donghx

auto-all

2026 年 8 月 30 日

1 任务定义与收敛判定

对 PyQCD 与参照库 refer/sush/lqcddb、refer/donghx 执行对照单测：双方代码完全查找 $\rightarrow$ 同功能逐一真实运行 $\rightarrow$ 输出与性能对照 $\rightarrow$ 循环 debug 与优化；缺失功能按参照补充并同样纳入对照。通过标准：逐功能对照记录齐全且硬失败为 0。实测完整主套件共 52 项，其中 51 项数值/行为通过，L20 的 1 项参考 GEVP 复数语义差异已登记并由白名单门接纳；断言门 verify_cmp1 fresh 结果为 pass=51/52 whitelist_ok=1 hard_fails=0，退出码 0。主仓库集成测试为 **42/42 PASS**；MPI 搬运层对照 **24/24 一致**。判定收敛。

主套件同时覆盖合成数据、参考代码和用户指定真实输入；本轮真实 conf4150 的本征模、light perambulator、CLOVER 规范场、HYP-OPE 与 momentum-smear 输出级证据集中列于第 4150 节。独立 momentum-smear perambulator、3pt/barematrix 原始输入缺失的部分不宣称已重算。

2 全量查找与映射结论

lqcddb 顶层导出 58 项、public 功能约 120 项：已整合约 61、部分 17、缺失 44（MPI 域分解 25、contractadviser 11、零散小函数与绘图常量）。donghx 64 个脚本归并 9 个功能族，全部有对应；当前实质缺口为独立 momentum-smear perambulator 驱动的 raw VVV/2pt 输入链与 twopt_slice 写出器等子项。逐项映射与 file:line 证据见 cmp1/MAPPING.md。

3 对照结果矩阵（摘要）

逐位一致 (rel_diff = 0 或机器精度)：DR γ / Pauli σ / Levi-Civita 表、Wick 引擎与等价图识别、seq_peram（真实 peram）、Jackknife / ratio_3pt / solve_GEVP / loop_tsrc / dis_connect(PDF)、cached_contract、ASCII 读写、check_files_existence、safe_save、readin_eigvecs、CG 系数、bar-operator 全套、inner/check/normal/orthnormal、compress V1(I/B)、Mom_VdV、Clover 场强全叠、 ΔG 双场强算符 (D05)、固定规范 FF 算符 (D07)、unpol $F \cdot F$ 开关 (S09)、Lorentz 指派表四模式、补充项 gamma_index / PFF 投影 / $p \times \sigma$ / perm_comb / 缓存键 / 切片增强 / Peram_truncated / 绘图常量。

统计性与结构性对照：Bootstrap（双方无种子，比较分布尺度）、V2-V4 随机压缩（形状契约）、Wick 图出图 (B9 视觉等价)、PFF 分段窗（见 §5）。

4 本轮修复的 pyqcd 缺陷（对照发现）

1. `lattice/_sigma.py`、`contraction/_autowick.py`: 错误相对导入 (`.base_functions` / `.baroperator`) 导致 `ModuleNotFound`。
2. `tools/_base.creat_mom_list`: 语义缺失（立方壳枚举、符号展开、`only_g0`），按参照重写后逐位一致。
3. `analysis/_analyse.loop_tsrc`: `ArraySlicer squeeze/broadcast` 失配使 ≥ 5 维输入崩溃；纯 `numpy` 重写，与参照逐位一致且提速约 8 倍。
4. `analysis/_analyse.dis_connect`: 按参照 `reshape` 平坦重解释语义逐行镜像，PDF 模式逐位一致；等秩输入回退意图切片路径（兼容既有 B7 契约）。
5. `vertex/_vertex.Mom_VVV_sink_t`: 原为简化实现，忠实重写为参照 `dir` 循环六置换算法（含相位折叠约定）。
6. `operator/_gluon_ope.gluon_ope_operator_z0`: 新增 `second_insert='F'` 开关对齐 `donghx unpol` 通道。
7. `vertex/_eigcompress.inner_product`: 由同索引批量内积修正为参考实现的交叉 Gram 矩阵，新增复数共轭、形状和模平方回归。

5 登记差异与遗留（诚实声明）

- **fm2GeV 常数**: `pyqcd` 采用精确 $\hbar c = 0.1973269804$ ，ref 截断 0.197；`meff/Mom2GeV` 呈恒定比例 0.998343，属有意精度提升，容差通过。
- **meff cosh 支路**: `pyqcd` 增加 `arccosh` 定义域保护（仅消除边界 NaN），`log` 支路不受影响。
- **dis_connect PFF 装配窗口**: 参照依赖其 `ArraySlicer.reshape` 平坦重解释副作用与覆盖顺序；`pyqcd` 按文档意图实现，实测存在差异，登记于映射表。
- **$\tilde{F}$ 轴序约定差 (D04)** : ref `plaquette_clover_all_tilde` 与 `pyqcd compute_dual_field_strength` 存在固定线性关系（候选：恒等/ $\pm$ 共轭/转置共轭），用例已锁定判定；D05/D07 用同侧输入逐位回归，S09 `unpol  $F \cdot F$` 的修复后误差为 6.05×10^{-16} 。
- **性能摘要**: `Mom_VVV_sink_t` 已向量化（历史 35s $\rightarrow$ 1.4s, `Nev=32`）；其余显著更快项：Wick 引擎约 50 $\times$ 、`loop_tsrc` 约 8 $\times$ 、`readin_eigvecs` 约 1.8 $\times$ 。

6 第二、三轮攻坚与当前边界

第二轮：桥接 `is_pure` 误滤 `Operator.py` 嵌套表构建循环致参照 `Tensor4` 全零（假”约定差”），改安全内建白名单后 D04/D05/D07 全部逐位一致 ($\leq 1.9 \times 10^{-16}$)；S09 `unpol  $F \cdot F$` 系分离度指标配对错误，修正后逐位 0 差；`Mom_VVV_sink_t` 向量化 35s $\rightarrow$ 1.4s。第三轮：补充动量涂抹三件套（`momsmeas_phase` / `twopt_slice_boundary` / `proton_interpolator` 六变体）与 `stout traceless=False` 对照模式。S10 的逐位差异仍作为结构性登记，并由作用量判据给出参照布局下的符号缺陷证据；L20 与 PFF 等差异也继续按映射表保留，未把“白名单通过”写成逐位一致。

7 后续攻坚记录

已补充动量涂抹三件套与质子插值六变体、MPI 域分解搬运层八模式 (mpirun -np 3 对照 lqcddb 24/24 一致)、contractadviser 核心成本模型 (S14 逐位一致)。stout 差异经作用量判据定性: pyqcd 物理正确 (E 降 9.1%), 参照在该布局下呈反平滑 (+18%) ——这是当前对照边界中的参考侧差异, 不替代逐位等价结论。

8 4150 真实数据证据

本轮继续读取用户指定的公共数据, 但不修改公共目录。标准二进制本征模目录含 72 个文件, 每个文件 66,355,200 bytes, 对应 $(N_{ev}, N_x \sim 3, N_c, complex) = (100, 24^3, 3, complex128)$; conf4150 的第一个时间片实测正交归一最大对角误差 1.61×10^{-14} 、非对角最大值 3.26×10^{-15} 。light perambulator 含 4×72 个文件, 每个 46,080,000 bytes, 对应 $(72, 100, 4, 100, complex128)$ 单一源 Dirac 分量, 有限性与尺寸均通过。

hpy_4D_10times_new 的 ILDG 载荷读取为 $(72, 24, 24, 24, 4, 3, 3)$ 的 complex128 规范场, 最大么正性偏差 1.11×10^{-15} 。PyQCD 实时计算 x/y/z 三方向共 9 个 HYP-OPE 通道, 与参考 4150 成品的零横向位移切片全部通过: 最大相对 L2 误差 3.30×10^{-15} , 最大绝对误差 5.69×10^{-13} (z 向通道相对误差约 7.5×10^{-17})。证据摘要见 `cmp1/v202608301200_hyp_ope/summary.md`。

4150 的 donghx 2pt 成品还可直接读取七个选定根目录, 共 58 个动量组、232 个已解析数组; 其中五个为非零 momentum-smear, 另两个为 momsmear0 输出配置。全部 contract/nopol 投影检查通过, 最大相对 L2 为 8.29×10^{-7} 、最大绝对差为 1.98×10^{-9} , 仍低于 complex64 的 5×10^{-6} 容差; momsmear0_Cg5 的无后缀文件被检查器记录为隐式变体, 不从目录名猜测。证据摘要见 `cmp1/v202608300150_4150_2pt_inventory/summary.md`。此外, PyQCD 使用标准 light peram 对 momsmear0_Cg5g4 与 momsmear0_Cg5 的 $P = 0$ 各计算 35 个时间对, contract 相对差分别为 3.50×10^{-15} 、 2.29×10^{-15} , nopol 相对差分别为 1.27×10^{-15} 、 1.53×10^{-15} ; 逐时间 VVV 参考仍缺失, runner 整体状态保持未验证。用户指定的三个独立 momentum-smear 候选目录当前均不存在, 因此非零 momentum-smear 结果只作为输出级参考, 不能宣称已由普通 peram 重算。

9 产物与复现

- 套件: `examples/pyqcd/cmp1/ (harness / ref_bridge / datalib / cases_* / main.py / verify_cmp1.py)`。
- 权威结果: `cmp1/v202608300112/ (results.json + summary.md)` ; 运行 `python examples/pyqcd/cmp1/main.py --group all`。
- 断言门: `python examples/pyqcd/cmp1/verify_cmp1.py [results.json]`。
- 版本: 以本轮最终 Git commit 与 annotated stab 标签为准; 标签验证记录见交付摘要。